
Kinematik des Massenpunktes

Strecke:

$$s(t) = s_0 + v_0 * t + \frac{1}{2} * a * t^2$$

Geschwindigkeitsvektor:

$$\vec{r}(t) = x(t) * \vec{e}_x + y(t) * \vec{e}_y + z(t) * \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

- Geschwindigkeitsvektor: Strecke komponentenweise ableiten.

- Geschwindigkeitsvektor ist tangential zur Bahnkurve.

Zentripetalbeschleunigung:

$$\vec{a}_Z = -\frac{v^2}{r} \vec{e}_r = -\frac{v^2}{r} * \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

Zentripetalkraft:

$$\vec{F}_Z = m\vec{a} = -m\omega^2 \vec{r}$$

$$F_Z = m\omega^2 r = m \frac{v^2}{r}$$

Geschossbahn:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_0 * t * \cos \alpha \\ v_0 * t * \sin \alpha - \frac{1}{2} * g t^2 \end{pmatrix}$$

Reichweite (maximal bei 45°):

$$R = \frac{v_0^2 * \sin 2\alpha}{g}$$

Kreisbewegung:

$$s = r * \varphi$$

$$v_T = r * \omega$$

$$a_T = r * \alpha$$

$$a_Z = \omega^2 * r$$

s(t) – Strecke als Funktion der Zeit

v₀ – Anfangsgeschwindigkeit

a – Beschleunigung

r(t) – Richtungsvektor

a_z – ZentripetalbeschleunigungF_z – Zugkraft im Seil

ω – Kreisfrequenz (2πf)

R – Reichweite

v_T – Tangentialgeschwindigkeita_z – Tangentialbeschleunigungs₀ – Anfangsstrecke

t – Zeit

v – Geschwindigkeit

e_{x/y/z} – Einheitsvektor in x/y/z Richtunga_n – Normalbeschleunigung

m – Masse

α – Abschusswinkel

s – Strecke

a_T – Tangentialbeschleunigung

Dynamik des Massenpunktes

Linearer Impuls: $\vec{p} = m\vec{v}$ $\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{\ddot{s}}$

Gewichtskraft: $\vec{F}_G = \vec{G} = m\vec{g}$ $|g| = 9.81 \frac{m}{s^2}$

Reaktionsprinzip: $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$

Superposition: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$ $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}$

- Kochrezept:
1. Eine qualitative Skizze zeichnen.
 2. Körper isolieren und Kräfte einzeichnen.
 3. Koordinatensystem bestimmen (Beschleunigung in x- oder y-Richtung).
 4. Kräfte für x und y aufsummieren.
 5. Kräftegleichungen auflösen, bei mehreren Körpern Zwangsbedingungen nutzen.
 6. Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.

Schiefe Ebene: $G_x = G * \sin \alpha = mg * \sin \alpha$ $G_x = -G * \cos \alpha = -mg * \cos \alpha$
 $a_x = g * \sin \alpha$ $F_N = mg * \cos \alpha$

Gekoppelte Massen: m_1 liegt auf dem Tisch m_2 hängt am Seil herunter
 $Z_S = m_1 a$ $m_2 a = m_2 g - Z_S$
 $a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} g$ $Z_S = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$

Reibungskräfte: $F_{Hr} \leq F_{Hr}^{max} = \mu_0 F_N$ $F_{Gr} = \mu F_N$

p – Impulsvektor
v – Geschwindigkeitsvektor
s – Strecke
g – Erdbeschleunigung
 α – Neigungswinkel
 F_N – Normalkraft
 F_{Hr} – Haftreibungskraft
 F_{Gr} – Gleitreibungskraft

m – Masse
a – Beschleunigung
 F_G – Gewichtskraft
 G_x – Hangabtriebskraft
 a_x – Hangabtriebsbeschleunigung
 Z_S – Zugkraft im Seil
 μ_0 – Haftreibungskraft
 μ – Gleitreibungskraft

Arbeit, Energie und Leistung

Mechanische Arbeit:

$$\Delta W = \vec{F} * \Delta \vec{r} = |\vec{F}| * \cos \alpha * |\Delta \vec{r}|$$

$$W = \int_{r_1}^{r_2} F(r) * dr$$

Hubarbeit:

$$\Delta W_{Hub} = mg(h_2 - h_1)$$

$$E_{Pot} = mgh$$

Beschleunigungsarbeit:

$$\Delta W_{Besch} = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$E_{Kin} = \frac{1}{2} mv^2$$

$$\Delta s = \frac{1}{2a} (v_2^2 - v_1^2)$$

Federenergie:

$$E_{Feder} = \frac{1}{2} ks^2$$

$$k = \text{Federkonstante}$$

Konservative Kräfte:

- Gravitation
- Elektrische Kräfte (z.B. Coulombkraft)
- Magnetische Anziehung/Abstossung
- Spannkraft einer Feder

Energieerhaltungssatz:

$$E_{tot} = E_{Kin} + E_{Pot} = konst.$$

$$\Delta E_{Pot} + \Delta E_{Kin} = 0$$

Nicht konservative Kräfte:

$$\Delta E_{Pot} + \Delta E_{Kin} = \Delta E \neq 0$$

Atwood'sche Fallmaschine:

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$$

Leistung

$$\frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\text{Arbeit}}{\text{Zeit}}$$

$$P(t) = \vec{F}(t) * \vec{v}(t) = mav$$

Beschleunigung Auto:

$$a \approx \frac{1}{v}$$

$$v(t) = \sqrt{v_0^2 + \frac{2P}{m}t} \quad v_0 > 0$$

 $\Delta W/W$ – Arbeit r – Richtungsvektor W_{Hub}/E_{Pot} – Hubarbeit/Potentielle Energie W_{Besch}/E_{Kin} – Beschleunigungsarbeit/Kinetische Energie v_1/v_2 – Anfangs-/Endgeschwindigkeit s – Strecke F – Kraftvektor α – Einwirkungswinkel m – Masse E_{Kin} – Kinetische Energie E_{Feder} – Federspannarbeit a – Beschleunigung

Stossprozesse & Impulserhaltung

Impuls: $\vec{p} = m\vec{v} \quad \Delta p = \vec{F} * \Delta t \quad \vec{F} = m\vec{a} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$

Ball prallt an Wand ab: $\Delta p = mv - (-mv) = 2mv \quad |F| = \frac{2mv}{\Delta t}$

Schwerpunkt: $\vec{r}_S = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad \sum_i \vec{F}_{i,int} = \vec{0}$

Schwerpunktsatz: $m_{tot} * \vec{a}_S = \sum_i \vec{F}_{i,ext} = \vec{F}_{ext}$

Rückstoss: $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 \quad v'_2 = -\frac{m_1}{m_2} v'_1$

Schwerpunktsystem: $\vec{u}_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}_S \quad \vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_S$

E_{Kin} Schwerpunktsystem $E_{Kin,Labor} = \frac{1}{2} m_{tot} v_S^2 + E_{Kin,rel} \quad E_{Kin,rel} = \frac{1}{2} \sum_i m_i u_i^2$

Elastische Stösse: $v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2 \quad v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2$

Reflexion: $v'_1 = -v_1 \quad v'_2 = 0 \quad v'_1 = -v_1 + 2v_2 \quad v'_2 = v_2$

Inelastische Stösse ($v_2 = 0$): $v = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 \quad E'_{Kin} = \frac{m_1}{m_1 + m_3} E_{Kin}$

Ballistisches Pendel: $v_1 = \frac{m_1 + m_2}{m_1} * \sqrt{2gh}$

p – Impuls

v – Geschwindigkeit(-svektor)

Δt – Zeitunterschied

v – Geschwindigkeit

F_{int} – Interne Kräfte

a_S – Schwerpunktbeschleunigung

v_1/v_2 – Geschwindigkeit der Teilchen 1/2

$E_{Kin,Labor}$ – Kinetische Energie im Laborsystem

m – Masse

F – Kraftvektor

a – Beschleunigung

r_S – Richtungsvektor zum Schwerpunkt

m_{gesamt} – Gesamtmasse

v' – Geschwindigkeit nach dem Impuls

u_1/u_2 Geschwindigkeit Schwerpunktsystem

$E_{Kin,Rel}$ – Kinetische Energie relativ zum Schwerpunkt

Drehimpuls & Gravitation

Bei nicht zentralen, elastischen Stößen stehen die resultierenden Geschwindigkeitsvektoren senkrecht aufeinander.

Zweidimensionaler Stoss: $m_1 * v_1 = m_2 * v_2 + m_3 * v_3$

Drehimpuls: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m * \vec{r} \times \vec{v}$ $|\vec{L}| = m * r^2 * \omega$

$$L = m * r * v * \sin \alpha$$

Drehmoment: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ $M = r * m * a * \sin \alpha$

Der Drehmomentvektor steht senkrecht auf der von Radius und Kraft aufgespannten Ebene.

Drallsatz: $\vec{M} = \frac{d}{dt} \vec{L}$ Das Drehmoment ist die t-Ableitung des Drehimpulses.

Wirken auf einen drehbaren Körper von aussen keine Kräfte, bleibt sein Drehimpuls (Betrag und Richtung) konstant.

1. Keplersches Gesetz: Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen in deren Brennpunkt die Sonne steht.

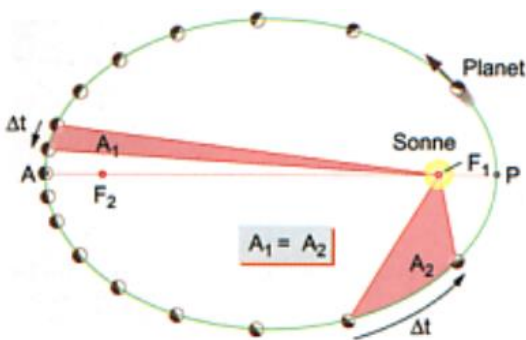
2. Keplersches Gesetz: $\dot{A} = \frac{d}{dt} A = \frac{1}{2} * r^2 * \dot{\beta} = \frac{|\vec{L}|}{2 * m} = const.$

Die Verbindungslinie Sonne-Planet überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

3. Keplersches Gesetz: $\frac{a^3}{T^2} = m_1 + m_2 = const.$ $\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3$ a – Grosse Halbachse

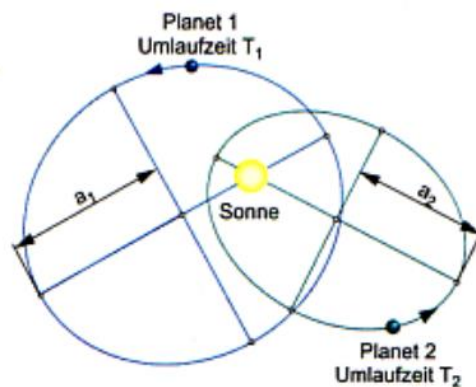
Gravitationsgesetz: $\vec{F} = -\gamma * \frac{M * m}{r^2} * \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$ $|\vec{g}(\vec{r})| = \frac{|\vec{F}(\vec{r})|}{m} = \gamma * \frac{m_E}{r^2}$

Gravitationspotential: $E_{pot}(r) = -\gamma * \frac{m * M}{r}$ $\varphi(r) = -\gamma * \frac{M}{r}$



2. Keplersches Gesetz.

Planet in gleichen Zeitabständen gezeichnet



3. Keplersches Gesetz

m_n – Masse n

L – Drehimpuls

α – Winkel zwischen Radius und Kraft

a – Beschleunigung

M – Masse Zentralkörper

γ – Gravitationskonstante ($6.67 * 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$)

A – Fläche (Beschreibung siehe oben)

v_n – Geschwindigkeit n

r – Radius zum Ursprung

ω – Winkelgeschwindigkeit

T – Umlaufzeit in Jahren

g – Gravitationskonstante (Erdoberfläche: 9.81 m/s^2)

φ – Gravitationspotential

β – Winkel der Planetenbahn im zeitlichen Verlauf

Mechanik des starren Körpers

Translations- & Rotationsgrößen:

$$s = r * \varphi$$

$$v = r * \omega$$

$$a = r * \alpha$$

Drehmoment:

$$M = I * \alpha$$

Satz von Steiner:

$$I_x = I_S + m * x^2$$

Kinetische- & Rotationsenergie:

$$E_{rot} = \frac{1}{2} * I_S * \omega^2$$

$$E_{kin} = \frac{1}{2} * I_A * \omega^2$$

Die Gesamtenergie eines rollenden Körpers erhält man, wenn man die Drehung um die Mantellinie (I_A) betrachtet.

Gesamtenergie:

$$E_{kin} = E_{trans} + E_{rot} = \frac{1}{2} * m * v_s^2 + \frac{1}{2} * I_S * \omega^2$$

Gesamtenergie = Rotationsenergie + Translationsenergie: Nur bei Betrachtung des Schwerpunkts.

Dreharbeit und -leistung:

$$W = M * \varphi$$

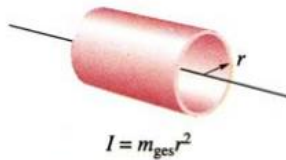
$$P = M * \dot{\varphi} = M * \omega$$

Drehimpuls:

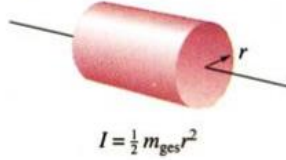
$$L = I_S * \omega$$

$$\vec{L} = I_S * \vec{\omega}$$

Wirken auf einen drehbaren Körper von aussen keine Kräfte bleibt sein Drehimpuls (Betrag und Richtung) konstant.

Zylindermantel;
Drehachse = Körperachse

$$I = m_{ges} r^2$$

Massiver Zylinder;
Drehachse = Körperachse

$$I = \frac{1}{2} m_{ges} r^2$$

Hohlzylinder;
Drehachse = Körperachse

$$I = \frac{1}{2} m_{ges} (r_1^2 + r_2^2)$$

Zylindermantel;
Drehachse durch Mittel-
punkt $\perp$ Körperachse

$$I = \frac{1}{2} m_{ges} r^2 + \frac{1}{12} m_{ges} l^2$$

Massiver Zylinder;
Drehachse durch Mittel-
punkt $\perp$ Körperachse

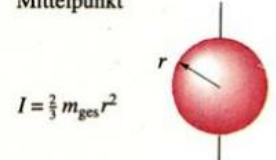
$$I = \frac{1}{4} m_{ges} r^2 + \frac{1}{12} m_{ges} l^2$$

Dünner Stab;
Drehachse durch Mittel-
punkt $\perp$ Körperachse

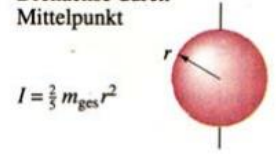
$$I = \frac{1}{12} m_{ges} l^2$$

Dünner Stab;
Drehachse durch ein
Ende $\perp$ Körperachse

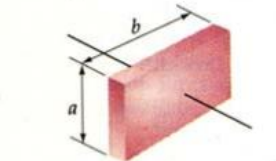
$$I = \frac{1}{3} m_{ges} l^2$$

Dünne Kugelschale;
Drehachse durch
Mittelpunkt

$$I = \frac{2}{3} m_{ges} r^2$$

Massive Kugel;
Drehachse durch
Mittelpunkt

$$I = \frac{2}{5} m_{ges} r^2$$

Massiver Quader;
Drehachse durch
Mittelpunkt $\perp$ Oberfläche

$$I = \frac{1}{12} m_{ges} (a^2 + b^2)$$

M – Drehmoment

 α – Winkelbeschleunigung I_x – Massenträgheitsmoment an Achse x E_{rot} – Rotationsenergie E_{kin} – Kinetische Gesamtenergie I_A – Massenträgheitsmoment am Mantel φ – Drehwinkel

L – Drehimpuls

s – Strecke

a – Beschleunigung

I – Massenträgheitsmoment

 I_S – Schwerpunktsträgheitsmoment

x – Verschiebungsdistanz der Drehachse

 E_{trans} – Translationsenergie ω – Winkelgeschwindigkeit

W – Arbeit

P – Leistung

r – Radius

v – Geschwindigkeit

 v_s – Schwerpunktgeschwindigkeit

Zusammenhang Translation und Rotation

Translation**Weg (m)**

$$s$$

Geschwindigkeit (m/s)

$$v = \frac{ds}{dt}$$

Beschleunigung (m/s²)

$$a = \frac{dv}{dt}$$

Masse (kg)

$$m$$

Kraft (N)

$$\vec{F} = m * \vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Linearer Impuls (Ns)

$$\vec{p} = m * \vec{v}$$

Arbeit (J = Ws)

$$dW = \vec{F} * d\vec{s}$$

Kinetische Energie, Translation (J)

$$E_{trans} = \frac{1}{2} * m * v^2$$

Leistung (J)

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} * \vec{v}$$

s – Strecke

r – Radius

 ω – Winkelgeschwindigkeit α – Winkelbeschleunigung

I – Massenträgheitsmoment

p – Impuls

L – Drehimpuls

 E_{trans} – Translationsenergie

P – Leistung

Rotation**Winkel (rad)**

$$\varphi = \frac{s}{r}$$

Winkelgeschwindigkeit (rad/s)

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{v}{r}$$

Winkelbeschleunigung (rad/s²)

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{a}{r}$$

Massenträgheitsmoment (kg*m²)

$$I = \int r^2 dm \quad (\text{siehe vorherige Seite})$$

Drehmoment (Nm)

$$M = I * \alpha = \frac{dL}{dt} \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Drehimpuls (Nms)

$$\vec{L} = I * \vec{\omega} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Arbeit (J = Ws)

$$dW = \vec{M} * d\vec{\varphi}$$

Kinetische Energie, Rotation (J)

$$E_{rot} = \frac{1}{2} * I * \omega^2$$

Leistung (W)

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{M} * \vec{\omega}$$

 φ – Drehwinkel

v – Geschwindigkeit

a – Beschleunigung

m – Masse

F – Kraft

M – Drehmoment

W – Arbeit

 E_{rot} – Rotationsenergie